

· 基础学科 ·

# 趋化 – 流体耦合模型研究进展

王玉兰

(西华大学理学院, 四川 成都 610039)

**摘要:**从经典的 Keller – Segel 模型出发, 简述趋化方程组的生物学背景、一般研究方法和最新研究进展。特别对趋化 – 流体耦合模型的起源、研究进展、研究困难进行详细的分析, 并指出此类方程组研究中一些尚待解决的问题。

**关键词:**趋化; 趋化 – 流体耦合模型; 趋化灵敏度; 整体存在; 有界性

**中图分类号:** O175.29      **文献标志码:** A      **文章编号:** 1673 – 159X(2016)04 – 0030 – 5

**doi:** 10.3969/j.issn.1673 – 159X.2016.04.006

## The Progress of Chemotaxis – fluid Models

WANG Yulan

(School of Science, Xihua University, Chengdu 610039 China)

**Abstract:** This paper begins with the classical Keller – Segel model, and then gives the biologic background, usual study methods and the latest study progress of such model. In particular, the author analyses the origin, the study progress, and difficulties in the study of chemotaxis – fluid systems. At last, some open problems in the study of chemotaxis – fluid systems are proposed.

**Keywords:** chemotaxis; chemotaxis – fluid model; chemotactic sensitivity; global existence; boundedness

趋化性(也被称为化学趋向性)是趋向性的一种, 指身体细胞、细菌及其他单细胞、多细胞生物依据环境中某些化学物质的分布而趋向的运动。这种趋向性的运动对细菌寻找食物(如葡萄糖)十分重要, 细菌以此趋进有较高食物分子浓度的地方, 或远离有毒(如苯酚)的地方。在多细胞生物中, 趋化性对其生存和发展不可或缺。另外, 已证实趋化性不仅对研究生物运动具有很重要的作用, 而且在生物除污、生物膜的形成、感染的发病机制(如癌细胞的转移)、生物固氮、微生物在地下环境和土壤中的迁移以及微生物采油等领域的研究中也具有重要意义。事实表明, 对趋化性现象的研究不仅具有理论意义, 而且有很强的现实意义。趋化方程(chemotaxis equation)就是从生物趋化性现象研究中抽象出的一类用于刻画细胞趋化运动规律的反应扩散方程。

## 1 经典的 Keller – Segel 模型及其变体

为了描述细胞种群的动力学行为, 在过去的几十年中, 最典型的趋化模型 – Keller – Segel 趋化模型

$$\begin{cases} n_t = \Delta n - \nabla \cdot (nS \nabla c) \\ c_t = \Delta c - c + n \end{cases} \quad (1.1)$$

被广泛关注和研究<sup>[1]</sup>。此处的  $n$  表示细胞密度,  $c$  代表化学物质、信号的浓度, 而  $S$  则是趋化灵敏度函数, 根据不同的生物具体背景, 它可能依赖于细胞密度  $n$ 、化学物质浓度  $c$  及环境位置变量  $x$ 。当(1.1)中的灵敏度函数  $S$  恒为常值函数 1 时, 便得到标准的 Keller – Segel 模型。这个模型具有很多丰富而有趣的性质, 包括

收稿日期: 2016 – 04 – 01

基金项目: 国家自然科学基金(11501457)。

作者简介: 王玉兰(1979—), 女, 教授, 博士, 主要研究方向为偏微分方程。

解的整体存在、有限时刻爆破及空间模式形成等。例如,这个模型在有界区域上的 Neumann 边值问题在空间维数为3维或空间维数为2、细胞初始质量  $\int_{\Omega} n_0$  较大的情形下都会发生有限时刻爆破<sup>[2-3]</sup>。除了标准的 Keller-Segel 模型,很多学者也关注了这个模型的各种变体。例如,考虑(1.1)的化学物质吸引变体模型

$$\begin{cases} n_t = \Delta n - \nabla \cdot (n \nabla c), \\ c_t = \Delta c - nc. \end{cases}$$

这个模型中,  $c$  的最大模被其初值的最大模控制,这有效地抑制了爆破奇性的形成。研究表明,这个模型在二维有界区域上的 Neumann 初边值问题对于任意大的初值都存在整体有界经典解;而其三维问题存在整体弱解,此弱解在经过一个等待时间以后最终会变成光滑、有界的<sup>[4]</sup>。

在关于标准的 Keller-Segel 模型的众多变体的研究中,有一类是关注非线性扩散和趋化交叉扩散的相互作用对方程组解的影响。事实上,很多研究结果已经显示:当模型(1.1)中第一个方程是关于  $n$  的多孔介质形式  $\Delta n^m$  ( $m > 1$ ) 时,  $m$  的增长可以增强对趋化引起的细胞集聚现象的平衡作用,从而在一定程度上阻止爆破奇性的发生。例如,考虑有界区域上的具有非线性扩散和非线性交叉扩散的趋化模型

$$\begin{cases} n_t = \nabla \cdot (D(n) \nabla n) - \nabla \cdot (S(n) \nabla c), \\ c_t = \Delta c - c + n. \end{cases}$$

文献[5-6]证明了如果存在正常数  $C, \varepsilon$  使  $\frac{S(n)}{D(n)} \leq Cn^{\frac{2}{N}-\varepsilon}$  在  $n$  较大时成立,则此模型的齐次 Neumann 初边值问题的解整体存在并有界;而文献[7]的研究证明:如果  $\frac{S(n)}{D(n)} \geq Cn^{\frac{2}{N}-\varepsilon}$ ,则模型存在有限或无限时刻爆破的解。

## 2 常规趋化-流体耦合模型的研究进展

自然界中很多细菌(例如枯草芽孢杆菌、大肠杆菌等)常常会生活在黏性流体中。文献[8]作者在观察水滴中一类需氧细菌的运动时提出在考虑这类模型时,除了趋化性运动、化学物质的消耗、细胞和化学物质通过流体的传输这些因素外,还必须考虑浮力对流体动力学的显著影响,由此便提出了如下趋化-流体(chemotaxis-fluid)耦合模型

$$\begin{cases} n_t + u \cdot \nabla n = \Delta n - \nabla \cdot (nS(c) \nabla c), \\ c_t + u \cdot \nabla c = \Delta c - nf(c), \\ u_t + \kappa(u \cdot \nabla)u = \Delta u + \nabla P + n \nabla \varphi, \\ \nabla \cdot u = 0. \end{cases} \quad (1.2)$$

其中:  $u$  和  $P$  分别表示流体速度场和相应的压力;系数  $\kappa$  与非线性流体对流项的强度有关;  $\varphi$  表示重力势;趋化灵敏度  $S(c)$  和氧气消耗率  $f(c)$  是已知的标量函数。从数学的观点来看,这个模型耦合了流体方程研究和趋化方程研究中的典型困难,也因此激发了很多数学工作者的研究兴趣。近几年来关于此模型在不同参数假设( $S, f, \varphi$  的不同的函数结构)下相应初值问题解的适定性研究取得了很多进展(参见文献[9-12])。例如,在文献[11]中作者证明了(1.2)中  $\kappa = 1$ 、空间维数为2的情形下方程组整体解的存在性。而三维情形下,关于解的整体存在性的研究更加困难。这是因为即使在没有 chemotaxis 耦合的情况下,三维 Navier-Stokes 方程至今仍没有令人满意的存在性理论。尽管如此,Winkler 在这方面做出了突破性的工作<sup>[12]</sup>。在文献[12]中,作者通过建立一个广泛的能量不等式,证明了三维有界凸区域上(1.2)的 Neumann 边值问题弱解的整体存在性,同时将该能量不等式应用于二维区域的情形,得到了经典解的整体存在性。随后,Winkler 还在文献[13]中研究了这个方程组二维情形下 Neumann 边值问题解的定性行为,证明了此模型的解趋于其常值稳态解的大时间渐进行为。最近,Jiang 等<sup>[14]</sup>通过建立新的熵能量估计,将 Winkler 的工作从有界凸区域推广到一般的有界区域上。上述关于模型(1.2)的研究结果在很大程度上都依赖于方程具有梯度型(或某种拟能量)结构,从而可以建立相应的能量不等式。

同不带流体耦合的 chemotaxis 方程情形类似,(1.2)中第一个方程若考虑为非线性扩散的情形

$$n_t + u \cdot \nabla n = \Delta n^m - \nabla \cdot (nS(c) \nabla c), \quad (1.3)$$

方程中  $m$  取值的不同将会导致方程解的性态的不同。这方面的第一个结果是 Lorz 等在 2010 年证明了二维有界区域上的 chemotaxis - Stokes ( $\kappa = 0$ ) 在  $3/2 < m \leq 2$  时存在整体弱解<sup>[15]</sup>。这个结果很快被 Tao 等推广到  $m \in (1, \infty)$  的所有情况<sup>[16]</sup>。对于此模型在空间维数是 3 的情形, Tao 等已在 2013 年的文献[17]中证明了方程弱解的整体存在性。在最近的文献[18]中, Zhang 等证明了  $m \geq 2/3$  时, 相应的 chemotaxis - Navier - Stokes ( $\kappa \neq 0$ ) 方程在函数  $f$ 、 $\phi$  及初值的适当假设下存在整体弱解。

除此之外, 一些学者也致力于方程组 (1.2) 在全空间中解的适定性问题。最近, Chae 等在文献[19]中证明了 (1.2) 在二维或三维全空间中解的整体存在性, 并在初值的小性假设下给出了解的实际衰减估计。而 Zhang 等在文献[20]中放开前人工作中对初值条件的一些限制, 对一类更一般的初值证明了 (1.2) 二维情形下弱解的整体存在性和唯一性。2014 年, Duan 等<sup>[21]</sup>研究了模型 (1.2) 中第一个方程为多孔介质形式 (1.3) 时其相应的 Cauchy 问题的适定性, 分别证明了二维 chemotaxis - Navier - Stokes 方程和三维 chemotaxis - Stokes 方程在  $m \geq 1$  时整体弱解的存在性。此外, Tan 等<sup>[22]</sup>研究了三维全空间中一类 chemotaxis - Navier - Stokes 方程在小初始扰动下的衰减估计。

### 3 带旋转流的趋化 - 流体耦合模型

近期的实验观察发现: 很多细菌、细胞所处的环境会比以前考虑到的更加复杂。相应地, 趋化迁移不一定单纯沿着化学物质的梯度方向, 有可能涉及到旋转流量。例如, 一些类似大肠杆菌的菌群在靠近流体表面时, 其运动是具有一定的旋转特性的。这就要求模型 (1.2) 中的灵敏度函数  $S$  不再是一个标量函数, 而必须是一个矩阵 (张量) 值函数<sup>[23-24]</sup>。这一推广在数学上带来了本质的困难。因为这类带矩阵值灵敏度的趋化方程会失去某种能量结构或拟能量结构, 而这种结构在灵敏度为标量函数的趋化方程的研究中起着关键性的作用。事实上, 在上述关于趋化 - 流体耦合模型 (1.2) 的研究中, 几乎所有的结果都要利用到相应的能量不等式。此能量不等式的导出对  $\frac{f(c)}{S(c)}$  的结构会有一定的要求, 这种要求在  $S$  为矩阵值函数时是不可能达到的。

鉴于此, 和灵敏度为标量函数的方程相比, 带有矩阵值灵敏度的趋化方程组, 即使在没有流体耦合的情况下, 研究都才刚刚起步, 结果还很少。最近, Li 等在文献[25]中研究了一类化学物质被细胞自身消耗的带矩阵值灵敏度的趋化模型

$$\begin{cases} n_t = \Delta n - \nabla \cdot (nS(x, n, c) \nabla c), \\ c_t = \Delta c - f(x, n, c). \end{cases}$$

他们证明了方程的解在小初值 ( $\|c_0\|_{L^\infty(\Omega)}$  充分小) 假设下是整体存在的。而这里的小性假设后来被 Winkler 在文献[26]中去掉了。另外, Cao 等在文献[27]中研究了此模型的拟线性扩散的情形。由于矩阵值灵敏度函数的存在破坏了方程的拟能量结构, 上述研究大都通过建立一系列先验估计, 结合一些精细的微分、积分不等式估计技巧来证明解的整体存在性。

对于具有矩阵值灵敏度的趋化 - 流体模型, 由于其一方面耦合了趋化方程和流体方程研究中的所有本质困难, 另一方面矩阵值灵敏度函数的出现又导致无法建立相应的能量不等式; 因而, 研究进展更为缓慢。前期主要的研究结果集中在第 2 个方程是带信号吸引的模型上。具体而言, Winkler 在其最近的工作<sup>[28-29]</sup>中通过建立一系列的先验估计, 结合 bootstrap 方法研究了模型 (1.2) 在  $S = S(x, n, c)$  为矩阵值函数、 $\kappa = 0$  的情况下, 方程组解的有界性和大时间行为, 即分别讨论了二维、三维有界区域上半线性和拟线性的 chemotaxis - Stokes 方程组解的有界性。而 Wang 等在文献[30]中证明了三维有界区域上一类带矩阵值灵敏度的 chemotaxis - Stokes 方程组在假设  $|S(x, n, c)| \leq C(1+n)^{-\alpha}$  ( $\alpha > 1/6$ ) 下, 存在唯一的整体经典解。最近, 我们又将此结果进一步改进: 证明了条件  $\alpha > 1/6$  不仅能保证整体解的存在性, 也能保证解的一致有界性[31]。上述几个结果都是关于 chemotaxis - Stokes 方程组的研究结果, 而对于完全的 chemotaxis - Navier - Stokes 方程组的情形, 文献[32]对于模型 (1.2) 中趋化灵敏度是矩阵值函数的情形在小初值的假设下证明了方程组解的整体存在性和衰减性质。文献[32]和其他文献采用的方法有所不同。在文献[32]中, 作者首

先建立了 Stokes 算子所生成的解析半群的一些  $L_p - L_q$  估计,然后充分利用方程组解的解析表达式结合半群估计得出方程的有界性。这个方法似乎只对小初值才成立。

从上述结果可知,对于仅带化学信号消耗项的趋化模型,即使在和流体方程耦合的情况下,爆破现象一般都不会发生。这对于具有化学信号产生项的趋化-流体耦合模型是不可能的。正如前文所言,对于带化学信号产生项的 chemotaxis 方程组,即使在没有流体耦合的情况下,爆破都可能发生。例如经典的 Keller-Segel 模型(1.1)就存在有限时刻爆破的解,并且,由于其表示化学信号浓度的量  $c$  不再被其初始值的最大模控制,对于这类带信号产生项的趋化-流体耦合模型,我们已知的先验信息非常有限;因而,即使在趋化灵敏度为标量函数的情况下,研究进展都比较缓慢。之前主要的研究结果是在第一个方程具有 logistic 增长源的情况下做出的(参见文献[33])。直到最近,文献[34]研究了一类具有矩阵值灵敏度的趋化-流体耦合模型

$$\begin{cases} n_t + u \cdot \nabla n = \Delta n - \nabla \cdot (nS(x, n, c) \nabla c), \\ c_t + u \cdot \nabla c = \Delta c - c + n, \\ u_t + \kappa(u \cdot \nabla)u = \Delta u + \nabla P + n \nabla \varphi, \\ \nabla \cdot u = 0. \end{cases} \quad (1.4)$$

Wang 等<sup>[34]</sup>在  $|S(x, n, c)| \leq C(1+n)^{-\alpha}$  假设下,证明了只要  $\alpha > 0$ , 二维 chemotaxis-Stokes 方程组(1.4)(即(1.4)中  $\kappa = 0$ )存在唯一的整体有界经典解。文章通过建立一个新的 Gagliardo-Nirenberg 型插值不等式,克服了  $c$  不再被其初始值的最大模控制的障碍,又通过一系列先验估计替代了对于标量值灵敏度适用的能量不等式,得到了解的有界性。同没有流体耦合的单纯趋化方程的相应结果比较会发现,此处得到的关于指标  $\alpha$  的限制是得到整体解的最优指标。对于模型(1.4)中  $\kappa = 1$  的情形,即:完全的 chemotaxis-Navier-Stokes 方程组的情形,我们在最新的研究[35]中同样证明了  $\alpha > 0$  足以保证整体经典解的存在性。与 chemotaxis-Stokes 方程组相比,在完全的 chemotaxis-Navier-Stokes 方程组情形下,我们不能直接从仅有的  $\|n\|_{L^1(\Omega)}$  有界的信息中得到流体速度场  $u$  的更高的正则性估计;因此,文献[35]采用了和文献[34]中完全不同的方法:寻求并使用了一个具有某些能量性质的新泛函。这种形式的泛函,在以前 chemotaxis 的研究中从来没有使用过。这一全新的方法也可用于研究其他的一些趋化模型。例如,之前一直没有解决的趋化-流体模型(1.4)在三维有界区域上的 Neumann 初边值问题,我们就可以借鉴这个方法至少做出 chemotaxis-Stokes 方程组的相关结果<sup>[36]</sup>。

关于趋化-流体耦合模型的更多研究结果,读者可参阅文献[37]及其参考文献。

## 4 结论

趋化流体耦合模型刻画了自然界中一些处在流体中的细菌的种群运动,具有明确的生物背景,故而引起了很多生物数学工作者的研究兴趣。学者们建立了能量估计、半群理论等一系列行之有效的方法,对若干趋化流体耦合方程组建立了相应的适定性结果。而带旋转流的趋化流体耦合模型更是近两年相关研究者关注的一个热门研究模型。模型中张量值趋化灵敏度的出现破坏了方程组的拟能量结构,给研究带来了本质的困难,也使很多研究者产生兴趣。在众多研究者的努力下,已经获得了一些针对此类趋化方程组的研究成果<sup>[3-31]</sup>;但仍有大量带旋转流的趋化流体方程组解的适定性问题还未解决。例如:完全的 chemotaxis-Navier-Stokes 方程组(1.4)在三维有界区域中的初边值问题,当(1.4)中第2个方程是仅有信号消耗的情形在没有初值的小性假设下解的适定性问题,此类趋化流体耦合模型的爆破解的存在性问题等等,都亟待数学工作者探求新的思路、新的方法去处理。

## 参 考 文 献

- [1] Hillen T, Painter K J. A User's Guide to PDE Models for Chemotaxis [J]. Math Biol, 2009, 58(1/2): 183.
- [2] Mizoguchi N, Winkler M. Blow-up in the Two-dimensional Parabolic Keller-Segel System [J]. Acta Applicandae Mathe Maticae, 2014, 129(1): 135.
- [3] Winkler M. Finite-time Blow-up in the Higher-dimensional Parabolic-parabolic Keller-Segel System [J]. Journal de Mathematiques Pures et Appliquees, 2013, 100: 748.

- [4] Tao Y, Winkler M. Eventual Smoothness and Stabilization of Large – data Solutions in a Three – dimensional Chemotaxis System with Consumption of Chemoattractant[J]. J Differential Equations, 2012, 252(3) : 2520.
- [5] Tao Y, Winkler M. Boundedness in a Quasilinear Parabolic – parabolic Keller – Segel System with Subcritical Sensitivity[J]. Differential Equations, 2012, 252(1) : 692.
- [6] Horstmann D, Winkler M. Boundedness vs Blow – up in a Chemotaxis System[J]. Differffential Equations, 2005, 215(1) : 52.
- [7] Winkler M. Does a ' volume – filling Effect ' always Prevent Chemotactic Collapse[J]. Math Meth Appl Sci, 2010, 33(1) : 12.
- [8] Tuval I, Cisneros L, Dombrowski D, et al. Bacterial Swimming and Oxygen Transport Near Contact Lines[J]. Proc Nat Acad Sci USA, 2005, 102(7) : 2277.
- [9] Duan R, Lorz A, Markowich P A. Global Solutions to the Coupled Chemotaxis – fluid Equations [J]. Comm Part Diff Eqs, 2010, 35(9) : 1635.
- [10] Lorz A. Coupled Chemotaxis Fluid Model [J]. Math Mod Meth Appl Sci, 2010, 20(6) : 987.
- [11] Liu J, Lorz A. A Coupled Chemotaxis – fluid Model: Global Existence[J]. Ann Inst H Poincaré Anal NonLinéaire, 2011, 28(5) : 643.
- [12] Winkler M. Global Large – data Solutions in a Chemotaxis – ( Navier – ) Stokes System modeling Cellular Swimming in Fluid Drops[J]. Comm Part Diff Eqs, 2012, 37(2) : 319.
- [13] Winkler M. Stabilization in a Two – dimensional Chemotaxis – Navier – Stokes System [J]. Arch Ration Mech Anal, 2014, 211(2) : 455.
- [14] Jiang J, Wu H, Zheng S. Global Existence and Asymptotic Behavior of Solutions to a Chemotaxis – fluid System on General Bounded Domain [J]. Asymptot Anal, 2015, 92(3) : 249.
- [15] DiFrancesco M, Lorz A, Markowich P A. Chemotaxis – fluid Coupled Model for Swimming Bacteria with Nonlinear Diffusion; Global Existence and Asymptotic Behavior[J]. Discr Cont Dyn Syst A ,2010, 28: 1437.
- [16] Tao Y, Winkler M. Global Existence and Boundedness in a Keller – Segel – Stokes Model with Arbitrary Porous Medium Diffusion[J]. Discrete Cont Dyn Sys – A, 2012, 32(5) : 1901.
- [17] Tao Y, Winkler M. Locally Bounded Global Solutions in a Three – dimensional chemotaxis – Stokes System with Nonlinear Diffusion[J]. Ann I H Poincare – AN, 2013, 30(1) : 157.
- [18] Zhang Q, Li Y. Global Weak Solutions for the Three – dimensional Chemotaxis – Navier – Stokes System with Nonlinear Diffusion. ArXiv: 1501.05171v1.
- [19] Chae M, Kang K, Lee J. Global Existence and Temporal Decay in Keller – Segel Models Coupled to Fluid Equations[J]. Comm Part Diff Eqs, 2014, 39(7) : 1205.
- [20] Zhang Q, Zheng X. Global Well – posedness for the Two – dimensional Incompressible Chemotaxis – Navier – Stokes Equations[J]. SIAM J Math Anal, 2014, 46(4) : 3078.
- [21] Duan R, Xiang Z. A Note on Global Existence for the Chemotaxis Stokes Model with Nonlinear Diffusion[J]. Int Math Res Notices, 2014, 2014(7) : 1833.
- [22] Tan Z, Zhang X. Decay Estimates of the Coupled Chemotaxis – fluid Equations in  $R^3$  [J]. Math Anal Appl, 2014, 410(1) : 27.
- [23] Xue C, Othmer H G. Multiscale Models of Taxis – driven Patterning in Bacterial Population[J]. SIAM J Appl Math, 2009, 70(1) : 133.
- [24] Xue C. Macroscopic Equations for Bacterial Chemotaxis: Integration of Detailed Biochemistry of Cell Signaling[J]. Math Biol, 2015, 70(1/2) : 1.
- [25] Li T, Suen A, Winkler M, et al. Global Small – data Solutions of a Two – dimensional Chemotaxis System with Rotational Flux Terms[J]. Math Mod Meth Appl Sci, 2015, 25(4) : 721.
- [26] Winkler M. Large – data Global Generalized Solutions in a Chemotaxis System with Tensor – valued Sensitivities[J]. SIAM J Math Anal, 2015, 47(4) : 3092.
- [27] Cao X, Ishida S. Global – in – time Bounded Weak Solutions to a Degenerate Quasilinear Keller – Segel System with Rotation[J]. Nonlinearity, 2014, 27(8) : 1899.
- [28] Winkler M. Boundedness and Large Time Behavior in a Three – dimensional Chemotaxis – Stokes System with Nonlinear Diffusion and General Sensitivity[J]. Calc Var Partial Differential Equations, 2015, 54(4) : 3789.
- [29] Winkler M. A two – dimensional Chemotaxis – Stokes System with Rotational Flux: Global Solvability, Eventual Smoothness and Stabilization [J]. Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 2015, 25: 721.
- [30] Wang Y, Cao X. Global Classical Solutions of a 3D Chemotaxis – Stokes System with Rotation [J]. Discr Cont Dyn Syst B, 2015, 20(9) : 3235.
- [31] Wang Y, Pang F, Li H. Boundedness in a Three – dimensional Chemotaxis – Stokes System with Tensor – valued Sensitivity[J]. Computers and Mathematics with Applications, 2016, 71(3) : 712.
- [32] Cao X, Lankeit J. Global Classical Small – data Solutions for a Three – dimensional Chemotaxis Navier – Stokes System Involving Matrix – valued Sensitivities. arXiv:1601.03897.